

선형대수학 수업 계획서

경희대학교 수학과 · 2020학년도 1학기 · MATH432 001

1. 교과목 기본정보

강의명	선형대수학	과목명(영문)	Linear Algebra
학점(시간)	3학점 (3시간)	이수대상	3학년
요일 및 시간	월/화 9:00-10:15	강의실	청운관 632호
성적평가방식	P/F	선수 과목	선형대수학 선수 권장

2. 담당교원 정보

교수자명	우윤서 (교수)	메일	kimkr@staff.khu.ac.kr
면담 장소	오비스홀 371호	Tel	032-880-2958
면담시간	월, 수, 금: 09:00~11:00		

3. 강의개요

선형대수는 현대 수학과 응용과학의 기초 언어이다. 본 강의는 연립일차방정식에서 출발하여 벡터공간, 고 유값 이론에 이르는 이론 체계를 다룬다.

수강생은 매주 지정된 읽기자료를 사전에 학습하고 수업에 참여해야 한다.

4. 교육목표 및 학습성과

벡터공간, 선형변환, 행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	벡터공간	L
PO2	선형변환	M
PO3	행렬의 대각화 등 선형대수의 핵심 개념을 이해하고 이를 공학 및 자연과학 문제에 적용할 수 있다.	M

5. 교재 및 참고문헌

주교재: Linear Algebra and Its Applications (Gilbert Strang); Elementary Linear Algebra (Howard Anton)

참고도서: Linear Algebra Done Right (Sheldon Axler)

6. 성적산출방법

평가항목	비율	평가기준
------	----	------

중간고사	43%	절대 기준 채점
기말고사	30%	루브릭 기반 평가
과제	15%	상대 배점
출석	12%	세부기준 별도 공지

대면 강의 (필요시 일부 온라인 병행)

7. 주별 강의 내용

주차	학습내용 및 상세내용	수업형태	과제
1	연립일차방정식과 가우스 소거법 연립일차방정식과 가우스 소거법의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	토론	-
2	행렬 연산과 역행렬 행렬 연산과 역행렬 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	독후감
3	행렬식(Determinant) 행렬식(Determinant)에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	독후감
4	벡터공간과 부분공간 벡터공간과 부분공간에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	토론	온라인 토론 참여
5	일차독립과 기저 교재 해당 장을 중심으로 일차독립과 기저을(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	조별 발표 준비
6	차원과 계수(Rank) 차원과 계수(Rank)의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의	-
7	선형변환 선형변환에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의+퀴즈	-
8	중간고사 중간고사 실시	토론	연습문제 제출
9	내적공간과 직교성 내적공간과 직교성의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+실습	조별 발표 준비
10	Gram-Schmidt 과정 Gram-Schmidt 과정을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	요약문 제출
11	고유값과 고유벡터 고유값과 고유벡터 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	예습과제
12	대각화 대각화에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	강의	
13		강의	

	대칭행렬과 스펙트럴 정리 대칭행렬과 스펙트럴 정리 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.		
14	이차형식 교재 해당 장을 중심으로 이차형식(를) 심화 학습한다. 사전 읽기자료 배포 예정.	강의+실습	실습보고서
15	특이값 분해(SVD) 특이값 분해(SVD)의 핵심 개념을 학습하고 관련 예제를 풀이한다.	강의+퀴즈	요약문 제출
16	기말고사 기말고사 실시	강의	실습보고서

8. 수업 규정 및 기타 안내사항

코로나19 등 감염병 상황에 따라 비대면 수업으로 전환될 수 있습니다.

팀 프로젝트 무임승차 방지를 위해 동료평가를 실시한다.